【产品名称】

乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法）

【包装规格】

R1:4×40mL+ R2:4×20mL

注：测试数

R1:4×40mL+ R2:4×20mL，4×830 测试，适用机型 AU5800

【预期用途】

本品用于体外定量检测人血清和血浆中的乳酸脱氢酶的含量。

乳酸脱氢酶（LDH，一种 NAD+ 氧化还原酶）能够利用 NAD+作为氢受体，可逆地将 L-乳酸酯氧化成丙酮酸酯。它存在于身体的所有细胞内，但只能在细胞质内找到。因为组织中 LDH 的浓度比血浆中高 500 倍，即使少量组织损伤也可以导致血清中LDH 活性显著升高。因此，测定LDH 主要用于检测轻微的组织损伤。同时，测定LDH 也是定量测定溶血程度的可靠方法。[1,2,3]

血清LDH 总催化活性浓度测定也曾出现过比色法，但后来以连续监测法（速率法）为主。速率法有两种，分别利用乳酸氧化为丙酮酸的反应（LP 法）和其逆反应（PL 法）。1994 年国际临床化学联合会（IFCC）提出LDH 测定推荐方法（LP 法），2002 年 IFCC 在推荐方法基础上提出 LDH 测定参考方法，用于血清 ALP 测定标准化。[9] 本试剂采用的乳酸底物法即为 IFCC 推荐的 LP 法。

【检验原理】

基于“国际临床化学联合会”（IFCC） 建议的方法。LDH 可催化乳酸盐氧化为丙酮酸盐，这一反应伴有 NAD^+的还原反应，NADH 引起 340nm 处吸光度的升高，吸光度升高的速率与样本中的乳酸脱氢酶活性成正比。[4] 甲基葡萄糖胺在反应中提供碱性环境。

化学反应式：

$$\text{乳酸} + NAD^+ \xrightarrow{LDH} \text{丙酮酸盐} + NADH + H^+$$

LDH：乳酸脱氢酶
NAD^+：氧化型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸
NADH：还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸

【主要组成成分】

R1：	甲基葡萄糖胺	127.0 g/L
	乳酸锂	9.60 g/L
R2：	β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸	26.5 g/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂贮存于 2－8℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的效期（18 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 21 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU480、AU680、AU5800、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清和肝素锂血浆。尽快将血清与凝块分离。由于红细胞含有的 LDH 活性是血清或血浆的150倍，不可使用溶血样本。样本在2－8℃下储藏，可保持稳定4天；在15－25℃下储藏时，可保持稳定7天。[5]在使用血浆时，必须小心，以免被含有高浓度LDH的血小板污染。常规测试中，样本不可冷冻。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。
2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。儿科适于使用少量血清/血浆样本。
3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品（Cat. No. 66300）。在按照优良实验室规范 （GLP）进行校准之后，应立即进行质量控制程序。校准品值可溯源到 IFCC 参考方法和 IRMM/IFCC-453。对分析仪进行了重要的预防性维护或更换了关键部件，请重新进行校准。换瓶，换试剂批次或质控值显著变化时，请重新进行校准。
4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2（Cat. No. ODC0003/ODC0004） 或采用此贝克曼库尔特 AU 生化分析系统测定数值的其它质控材料。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。质控获得的数值应当落在用户定义的规定极限的范围内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本乳酸脱氢酶活性。数值以U/L 为单位。要使用国际单位(μkat/L)，请将这一数值除以60。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范 （GLP），测定自己的参考区间。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。结合参考文献[6,7] 确认参考区间如下：

女	< 247 U/L (4.12 μkat/L)
男	< 248 U/L (4.13 μkat/L)
儿童	
0－4 天	290－775 U/L (4.83 － 12.92 μkat/L)
4－10 天	545－2000 U/L (9.1 － 33.3 μkat/L)
10 天－24 个月	180－430 U/L (3.0 － 7.2 μkat/L)
24 个月－12 岁	110－295 U/L (1.83 － 4.92 μkat/L)

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：25 - 1200 U/L (0.4 – 20.0 μkat/L)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应该用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下敏感性：

- 黄疸： 浓度达 40mg/dL（合 684 μmol/L）的胆红素，干扰小于 3%
- 脂血症： 浓度达 1,000 mg/dL 的脂肪乳，干扰小于 3%

有关干扰物质详情，参阅文献 [8]。

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品性能指标】

1. 外观：R1：无色澄清溶液；R2：无色澄清溶液。

Confidential - Company Proprietary

2. 装量：不少于标示量。
3. 试剂空白：

   试剂空白吸光度：应≤ 0.50；

   试剂空白吸光度变化率（⊿A/min）：应≤0.002。
4. 分析灵敏度：试剂在测试 144U/L 左右浓度样品时，吸光度变化率（⊿A/min）在 0.014-0.030 之间。
5. 线性范围：在 25－1200U/L 的线性范围内，试剂检测的线性相关系数（r）≥ 0.990。
6. 重复性：用待测试剂测试质控，所得结果的变异系数（CV）应≤ 5.0%。
7. 批间差：用不同批号试剂测试质控，批间相对极差应≤ 10%。
8. 准确度：用待测试剂测试两个水平的质控，所得结果相对偏差应不大于 10%。

【注意事项】

请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

高度脂血的样本可能超过反应吸光度，将用“@”对其进行标记。应当稀释并重新检验这些样本。

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
LDH3N	LDH（血清）
LDH3NP	LDH（儿童血清）

【标识的解释】

【参考文献】

1. Thomas L. Lactate dehydrogenase (LD).In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt/ Main: THBooks Verlagsgesellschaft, 1998:89-94.
2. Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia:WB Saunders Company,1995:385pp.
3. Moss DW, Henderson RA.Clinical enzymology.In: Burtis CA, Ashwood ER, eds.Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999;668-673.
4. Bais R, Philcox M. International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) Approved recommendation on IFCC methods for the measurement of catalytic concentration of enzymes. Part 8. IFCC method for lactate dehydrogenase. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1994;32:639-55.
5. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al.Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations and Stability of Blood, Plasma and Serum Samples.WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:36pp.
6. Schumann G, Klauke R. New IFCC reference procedures for the determination of catalytic activity concentrations of five enzymes in serum:preliminary upper reference limits obtained in hospitalised subjects. Clin Chim Acta 2003;327:69-79.
7. Painter PC, Cope JY, Smith JL.Reference information for the clinical laboratory.In:Burtis CA, Ashwood ER, eds.Tietz textbook of clinical chemistry.Philadelphia:WB Saunders Company, 1999;1822pp.
8. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
9. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会医政医管局.全国临床检验操作规程（第 4 版）[M].人民卫生出版社:北京,2015:284-285.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路11号

联系方式：电话：+86-512-67425505　　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路11号4幢1层1区，3幢1区，2幢1区

生产许可证编号：苏药监械生产许20010367号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准20162400337

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2020年 07月 01日

说明书生效日期：2020年 07月 01日

说明书修改日期：2024年 06月 05日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签

----------End----------

Confidential - Company Proprietary